



UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD INGENIERIA EN SISTEMAS DE LA INFORMACION
Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION

CURSO:

Programación 2

DOCENTE:

ING Bilder Alexis Fuentes Godinez

ESTUDIANTE:

Juan David Escobar

SECCION:

A

CARNET:

0903-25-9032

TAREA:

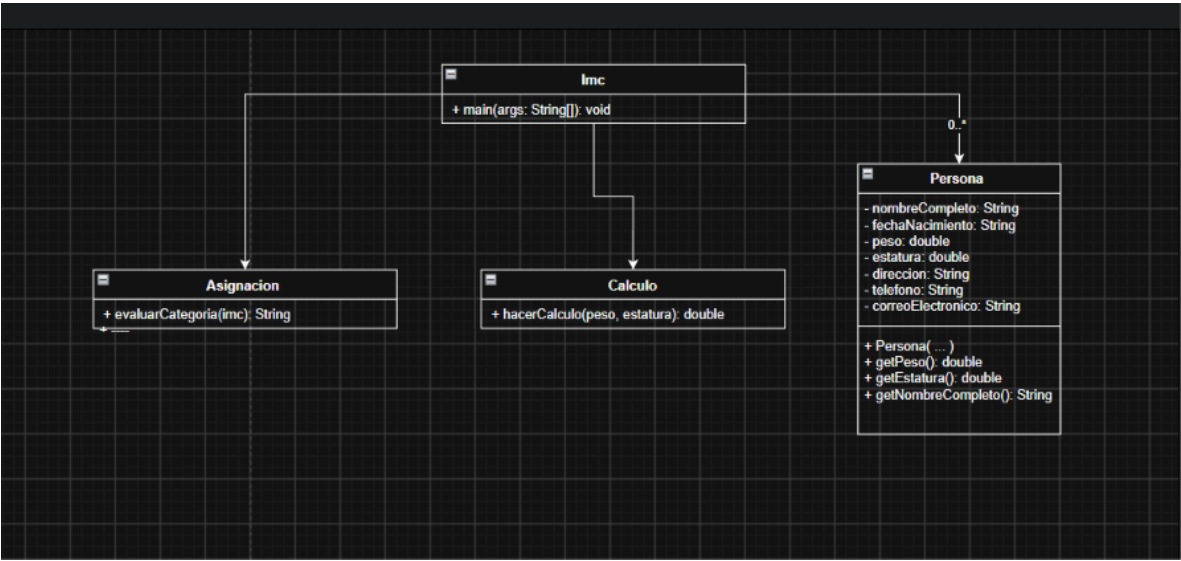
Sistema de Cálculo y Clasificación del IMC

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Para este análisis se solicitó crear un programa de software para la Unidad de Bienestar Universitario que facilite el manejo del programa de salud que realiza. El objetivo que se quiere lograr es poder automatizar el registro de los estudiantes y el personal administrativo mayores de edad, ya que anteriormente se realizaban registros y cálculos manuales que podrían ser tardados o generaban errores humanos. Se requería un sistema que capture información básica de cada paciente, tanto personal como de contacto, y que calcule el Índice de Masa Corporal (IMC) de forma automática. además de realizar la fórmula peso en kg dividido entre la estatura en metros al cuadrado.

Mediante este método el sistema notifica automáticamente al usuario, cuando se encuentra con bajo peso, peso normal, sobre peso u obesidad, según los valores obtenidos de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Esta automatización, permitirá alcanzar una detección más temprana sobre los riesgos que padecen los universitarios.

DIAGRAMA



JUSTIFICACIÓN

El sistema fue sido diseñado siguiendo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) en Java con una estructura modular donde la solución se distribuye en cuatro clases específicas, bajo acoplamiento. La clase Persona cumple con el concepto de encapsulación protegiendo los datos personales del paciente con su acceso privado y mostrándolos de forma segura sólo por medio de sus métodos de acceso (get).

De esta manera también, se dividió la lógica del funcionamiento para evitar concentrar todo el código en una sola clase, la clase Calculo solamente se encarga de las operaciones para el Cálculo del Índice de Masa Corporal, mientras que en la clase Asignacion se desarrollaron las estructuras de decisión para la asignación del estado de nutrición según la tabla de rangos de la OMS. Y finalmente, para responder a la necesidad de poder procesar más de un registro al mismo tiempo, se utilizó una colección dinámica llamada ArrayList dentro de la clase principal, la cual permite almacenar una cantidad indefinida de datos durante la ejecución de la aplicación por medio de un menú implementado en un ciclo.

Ejecución

